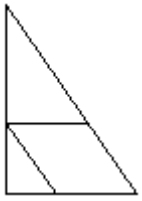
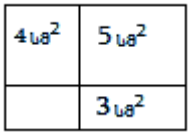
IX კლასი I ვარიანტი 7.11. 2016

1. სამკუთხედის გვერდებია 5, 6 და 7. რისი ტოლია ამ სამკუთხედის ფართობი?
   ა) $4\sqrt{2}$; ბ)$3\sqrt{3}$; გ)$6+\sqrt{2}$; დ) 8; ე) $6\sqrt{6}$; ვ)$9\sqrt{2}$;
2. იპოვეთ $x\left|x^2-4x+3\right|>0$ უტოლობის მთელ ამონახსნთა ჯამი, თუ $x\in[-2;7[$.
   ა) $12;$ ბ) 20 ; გ) 15; დ) 19 ; ე) 21 ; ვ)17.
3. იპოვეთ სამი არაუარყოფითი x, x^2, 1 რიცხვისგან შემდგარი მონაცემების საშუალო, თუ მათი მედიანა $\frac{1}{4}$ -ის ტოლია.
   ა) $\frac{7}{16}$; ბ) $\frac{3}{4}$; გ) $\frac{1}{2}$; დ) $\frac{1}{4}$; ე) $\frac{1}{8}$; ვ)$\frac{1}{12}$.
4. სამკუთხედის გვერდებია 3; 5 და a. იპოვეთ a-ს რამნიშვნელობისთვის იქნება ასეთი სამკუთხედის ფართობი უდიდესი.
   ა) $\sqrt{15};$ ბ) 4 ; გ) 5; დ) $\sqrt{34}$; ე) 6 ; ვ)7.
5. ამოხსენით უტოლობა: $\frac{3x^2+5x-8}{x^2-3x+2}<0$
   ა)$\left(-2\frac{2}{3};2\right);$ ბ) $\left(-\infty;-2\frac{2}{3};\right)\cup(2;+\infty);$ გ) $\left(-\infty;-2\frac{2}{3};\right)\cup(1;2);$ დ)$\left(-2\frac{2}{3};1\right)\cup(2+\infty)$;
   ე) $(1;2);$ ვ)$\left(-2\frac{2}{3};1\right)\cup(1;2).$
6. x-ის რამდენი მთელი მნიშვნელობისთვის იქნება $\frac{3x^2+5x-8}{x^2-3x+2}$ გამოსახულების მნიშვნელობა მთელი რიცხვი?
   ა) *უამრავი;* ბ) *არცერთი* ; გ) 8; დ) 7 ; ე)6 ; ვ)5.
7. იპოვეთ ABC სამკუთხედზე შემოხაზული წრწირის რადიუსი, თუ AB=6, AC=9 და <A=120^0
   ა) $\frac{\sqrt{63}}{\sqrt{2}}$; ბ) $\frac{21\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$; გ) $\sqrt{21}$; დ) $\frac{21}{4}$; ე) $\frac{\sqrt{33}}{3}$; ვ)$\sqrt{57}$.
8. თუ ყოველი ნამდვილი x-თვის $f(2x+1)=8x^2+12x+3$, მაშინ $f(x)=x$ განტოლების ამონახსნთა სიმრავლეა
   a) $\left\{-2;\frac{2}{5}\right\}$; b) $\{-2;4\}$; g) $\{2;4\}$; d) -$\left\{1;\frac{1}{3}\right\}$; ე)$\{-2;1\}$; ვ)$\left\{-1;\frac{1}{2}\right\}$.
9. სიბრტყეზე მოცემულია $y=x^2-6x+8$ ფუნციის გრაფიკი. იპოვეთ ABC სამკუთხედის ფართობი, სადაც A გრაფიკის წვეროს წერტილია, B ორდინატთა ღერძთან გადაკვეთის წერტილი ხოლო C აბსცისათა ღეღძთან გადაკვეთის წერტილებს შორის მარჯვენა.
   ა) 6; ბ) 10,5; გ) 5,5; დ) 7,2 ე) 8 ვ)6,5
10. მართკუთხა სამკუთხედის ჰიპოტენუზაა c ხოლო მასში ჩახაზული წრეწირის რადიუსი r. იპოვეთ ამ სამკუთხედის ფართობი.
    ა) $(c+r)^2$; ბ) $(c-r)^2$; გ) 4cr; დ) r^2+cr ; ე) 4cr -$r^2;$ ვ)$2c^2-cr$.
11. მართკუთხა სამკუთხედში, რომლის მცირე კათეტი $3\sqrt{3}$ ხოლო მახვილი კუთხე 60^0 -ია ჩახაზულია რომბი, რომელსაც სამკუთხედთან ეს კუთხე საერთო აქვს. იპოვეთ რომბის ფართობი.



    ა) 6; ბ) 9; გ) $6\sqrt{3}$; დ) $9\sqrt{3}$; ე) $9-\sqrt{3}$; ვ)$9+\sqrt{3}$.
12. მახვილკუთხა სამკუთხედის ორი გვერდია $2\sqrt{2}$ და 3, სამკუთხედის ფართობი 3-ის ტოლია. იპოვეთ სამკუთხედის მესამე გვერდი.
    ა) $\sqrt{5}$; ბ)$\sqrt{6}$; გ) $\sqrt{7}$; დ) $\sqrt{8}$; ე) 3; ვ)$\sqrt{10}$.

13. მართკუთხედი გვერდების პარალელური წრფეებით(იხ.ნახაზი) დაყოფილია ოთხ მართკუთხედად. სამი მათგანის ფართობი აღნიშნულია ნახაზზე. იპოვეთ მეოთხე მართკუთხედის ფართობი.



ა)2,8; ბ) 1,8; გ) 2,4; დ) 2 ; ე) 2,5 ; ვ)1,6.

14. ABCD პარალელოგრამის სიმაღლეებია 1,2 და 2,5 ხოლო პერიმეტრი 22,2-ის ტოლია. იპოვეთ ამ პარალელოგრამის ფართობი.

ა)12,5 ; ბ)14; გ)9; დ)18; ე)8,5; ვ)16.

15. იპოვეთ a პარამეტრი თუ $f(x)=2x^2-10x+a$ ფუნქციის უმცირესი მნიშვნელობა 0-ის ტოლია.

ა) 11; ბ) 10,5; გ) 9; დ) 12 ; ე) 12,5; ვ)15.

16. იპოვეთ $(2x+7)^2=(2x-2)^2$ განტოლების ამონახსნი:

ა) $-1\frac{3}{5}$; ბ) $-1\frac{3}{4}$; გ) $-1\frac{2}{5}$; დ) $-1\frac{2}{3}$; ე) $-1\frac{1}{4}$; ვ)$-1\frac{5}{9}$.

17. მოცემულია $f(x)=ax^2+bx-a$ კვადრატული ფუნქცია. რამდენი ამონახსნი გააჩნია $|f(|x|)|=0$ განტოლებას?

ა)არცერთი; ბ)1; გ)გააჩნია a-ს მნიშვნელობას: დ)2; ე)4; ვ) არცერთი წინა პასუხი სწორი არ არის.

18. KLMN მართკუთხედის KM დიაგონალის შუაწერტილზე ამავე დიაგონალის მართობულად გავლებული წრფე KL და MN გვერდებს კვეთს შესაბამისად A და B წერტილებში. იპოვეთ მართკუთხედის ფართობი თუ AB=BM=6

ა) $\frac{24}{\sqrt{3}}$; ბ) $\frac{21}{\sqrt{2}}$; გ) $8+4\sqrt{3}$; დ) $27\sqrt{3}$; ე) 15 ; ვ)16.

19. იპოვეთ მართკუთხა ABC სამკუთხედში C მართი კუთხის წვეროდან გავლებულია CD სიმაღლე, თუ $S_{ACD}=18$ და $S_{BCD}=2$

ა) $3\sqrt{2}$; ბ)$\sqrt{6}$; გ) $\sqrt{7}$; დ) $2\sqrt{3}$; ე) 3; ვ)$\sqrt{15}$.

20. ამოხსენით $-4x^2+x+3>0$ უტოლობა:

ა)$\left(-\frac{3}{4};1\right)$; ბ) $(1;3)$; გ) $\left(-\infty;-\frac{3}{4}\right)\cup(1;+\infty)$; დ)$(-2;1)$; ე) $(1;2)$; ვ)$(-\infty;-1)\cup(1;2)$.

21. $y=(x+a)^2+b$ ფუნქციის გრაფიკი მიიღება $y=x^2-4x+1$ ფუნქციის გრაფიკისაგან ორი პარალელური გადატანის შედეგად: აბსცისათა ღერძის დადებითი მიმართულებით 6 ერთეულით და ორდინატთა ღერძის დადებითი მიმართულებით 5 ერთეულით. იპოვეთ a-b.

ა) -10; ბ) -6; გ) -2; დ) 2 ე) 9; ვ)11.

22. თუ m წარმოადგენს $x^2+3x+a=0$ განტოლების ამონახსნს, მაშინ $(2-m)\cdot(m+5)=$

ა) 0; ბ) a; გ) 10+ a; დ) 10- a; ე) a-10; ვ) -a-10;

23. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა ის მნიშვნელობა, რომლისთვისაც უტოლობას დააკმაყოფილებს ცვლადის ყველა მნიშვნელობა: $ax^2+x+a>0$

ა) $a<1$; ბ) $a>1$; გ) $a>0$; დ)$a\in R$; ე)$a\in\varnothing$; ვ)$a>0{,}5$.

24. თუ $x\in[5;+\infty[$, მაშინ ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან,რომელია $y=\sqrt{x-5}+5$ ფუნქციის შექცეული ფუნქცია?

ა) $x=y^2-4y+30$; ბ) $y=x^2-2x+5$; გ) $x=y^2-6y+4$; დ) $y=x^2-10x+30$; ე) $y=x^2-2x+6$; ვ) $x=y^2-10y+30$.

25. რიცხვთა ღერძზე იპოვეთ მანძილი x_1 და x_2 წერტილებს შორის, თუ x_1 და x_2 წარმოადგენენ $x^2-ax+0{,}5a-0{,}25=0$ განტოლების ფესვებს, სადაც a=1,99.

ა) 4,99; ბ)0,01; გ) 3,99; დ) -0,01; ე) 0,99; ვ) 1,01.